

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

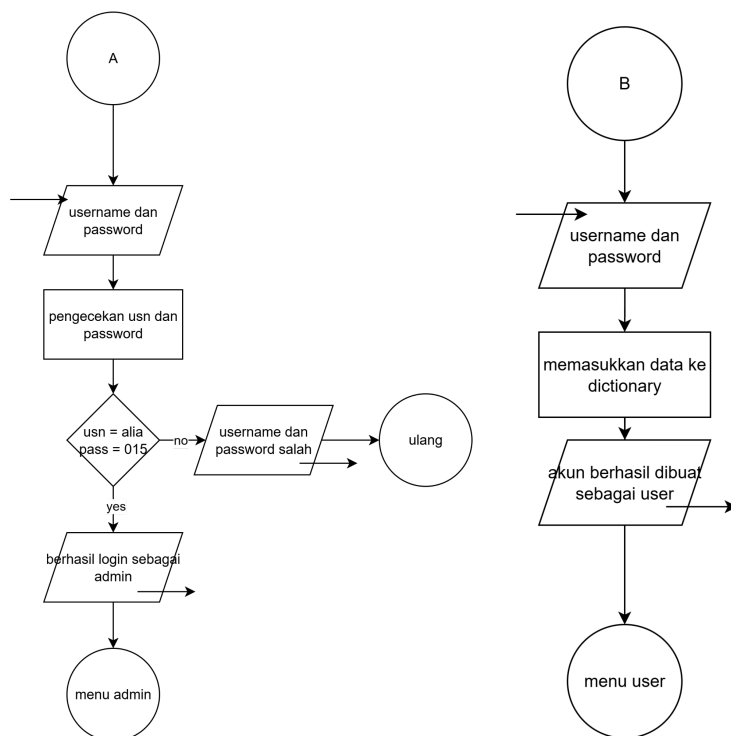
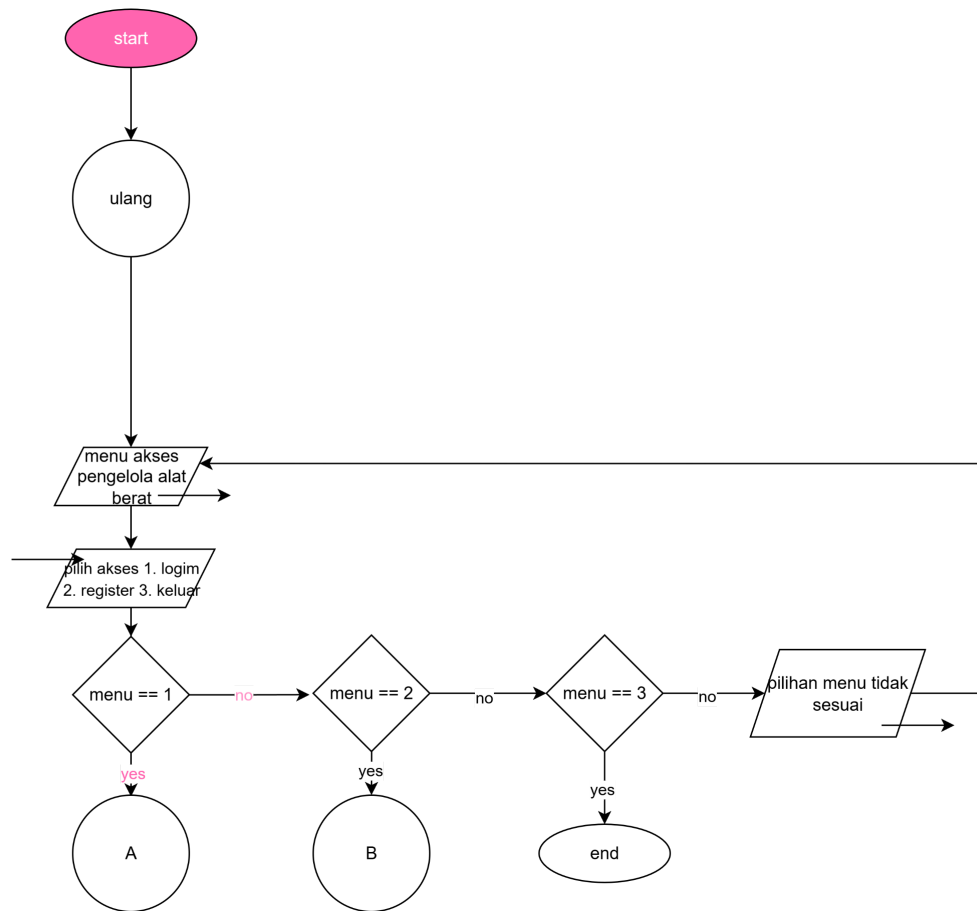
Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

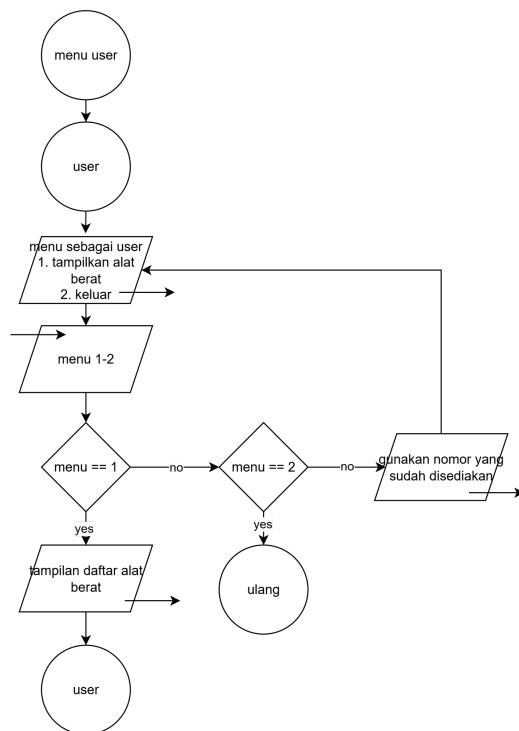
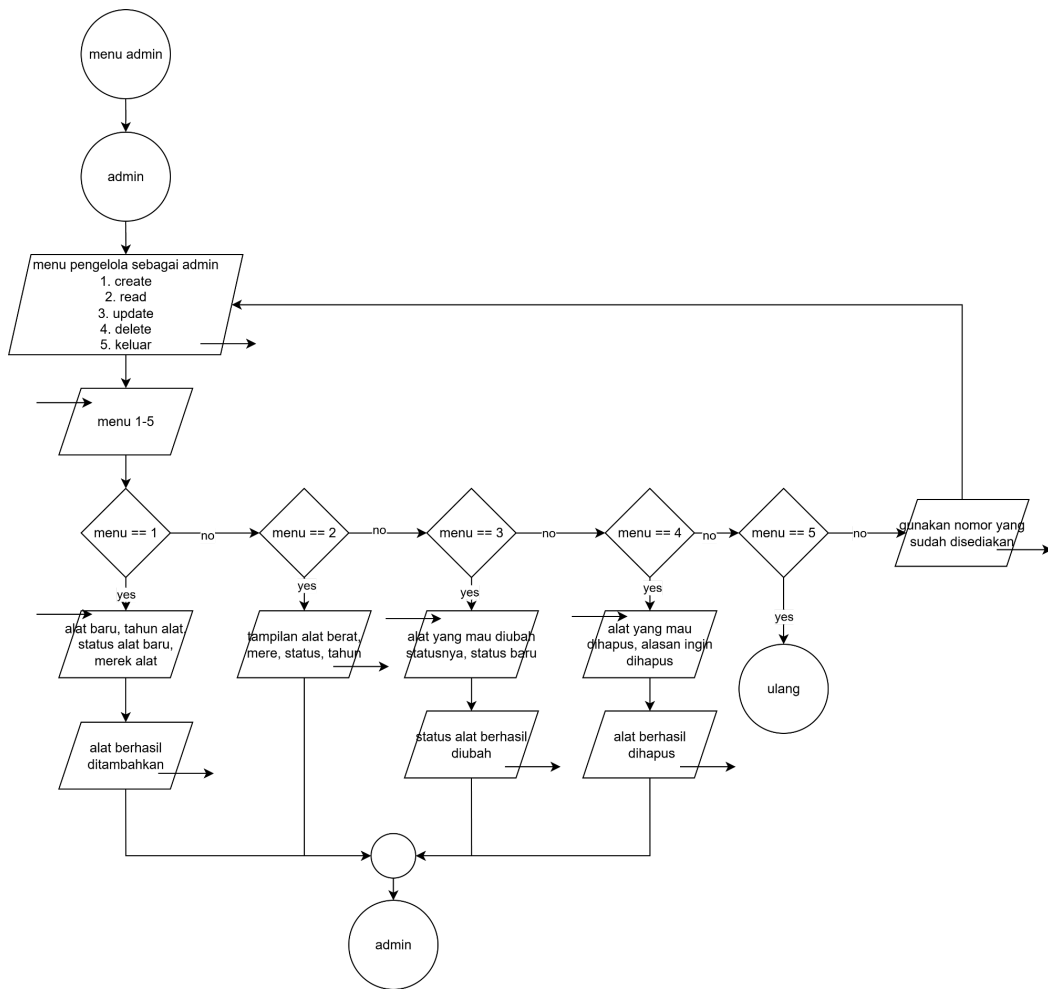
Kelas (A1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart





Flowchart ini untuk menggambarkan program pengelola alat berat di proyek konstruksi, program membuat akses untuk pengelola alat berat yaitu akses sebagai admin dan akses sebagai pengguna biasa. Pertama program akan menampilkan menu untuk akses yaitu ada admin, register (membuat akun baru), dan keluar. Jika pengguna memilih login untuk admin, maka pengguna harus menginput username dan password sesuai dengan yang ditentukan. Jika berhasil maka program akan langsung mengarahkan admin ke menu pengelola alat berat. Bedanya akses admin dan pengguna biasa adalah, kalau akses admin pengguna dapat melakukan menu 1-5 pada menu pengelola alat berat yaitu 1). Create, 2). Read, 3). Update, 4). Delete, dan 5). Keluar. Dan akses pengguna biasa hanya ada 2 menu yaitu menampilkan alat berat dan keluar dari program. Akses pengguna biasa juga harus menginput username baru dan password baru, setelah itu program akan langsung menampilkan menu.

2. Deskripsi singkat program

Program ini dibuat untuk sistem pengelola alat berat, program memiliki dua akses untuk pengelola alat berat yaitu admin dan pengguna biasa. Bedanya akses admin dan user yaitu admin dapat melakukan CRUD pada alat berat ada penambahan alat berat, menambahkan alat berat baru, mengubah status alat berat, dan menghapus alat berat yang sudah tidak dipakai atau sedang diperbaiki. Admin login dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan. Jika login admin berhasil maka admin bisa melakukan proses CRUD. Lalu pengguna biasa login dengan menggunakan username dan password baru yang sudah dibuat dan pengguna biasa hanya dapat melihat daftar alat berat yang ada tidak bisa melakukan proses CRUD.

3. Source Code

```
pengguna = {  
    "alia": {"password": "015", "akses": "admin"}  
}  
alat_berat = {  
    "Excavator": {"merek": "Hitachi", "tahun": 2010, "status": "Siap Pakai"},  
    "Bulldozer": {"merek": "Caterpillar", "tahun": 2020, "status": "Rusak"},  
    "Compactor": {"merek": "Bomag", "tahun": 2005, "status": "Dalam Perbaikan"}  
}  
login_user = ""
```

Ada variabel alat_berat, tahun, merek, dan status_alat, ini berisi daftar alat berat yang ada, tahun alat, merek alat, dan status alat berat. Ada variabel pengguna yang berupa nested dictionary isi data dari dictionary itu digunakan untuk login akses pengguna admin. Variabel login_user digunakan untuk menyimpan data pengguna yang ada.

```
def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def tampilkan_alat():
    clear()
    print("=== DAFTAR ALAT BERAT ===")
    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["Nama", "Merek", "Tahun", "Status"]
    for nama, value in alat_berat.items():
        table.add_row([nama, value["merek"], value["tahun"], value["status"]])
    print(table)
```

Disini ada fungsi `clear()` digunakan untuk membersihkan layar. Perintah `os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")` membuat program bisa berjalan di semua sistem operasi, baik Windows maupun Linux. Fungsi `tampilkan_alat()` digunakan agar tampilan program terlihat rapi dan mudah dibaca untuk menampilkan daftar alat berat yang ada menggunakan `PrettyTable`.

```
def ubah_status(alat, status_baru):
    if alat in alat_berat:
        alat_berat[alat]["status"] = status_baru
        print(f"Status alat '{alat}' berhasil diubah menjadi '{status_baru}'")
    else:
        print("Tidak ada alat tersebut")
```

Fungsi `ubah_status()` digunakan untuk mengubah status dari suatu alat berat yang sudah ada di dalam data. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu `alat` (nama alat yang ingin diubah) dan `status_baru` (status baru alat). Di dalam fungsi, program pertama-tama memeriksa apakah nama alat yang dimasukkan ada di dalam daftar `alat_berat`. Jika ada, maka status alat tersebut akan diperbarui menjadi status baru yang sudah diinput, dan program menampilkan pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan. Tapi jika nama alat tidak ditemukan dalam data, program akan menampilkan pesan “Tidak ada alat tersebut” agar pengguna tau bahwa alat belum terdaftar.

```
def tambah_alat():
    try:
        clear()
        print("=== TAMBAH ALAT BARU ===")
        nama = input("Masukkan nama alat: ").strip()
        if nama in alat_berat:
            print("Alat sudah ada!")
            return
        merek = input("Masukkan merek: ").strip()
        tahun = int(input("Masukkan tahun alat: "))
        status = input("Masukkan status (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): ").strip()
```

```

    alat_berat[nama] = {"merek": merek, "tahun": tahun, "status": status}
    print(f"Alat '{nama}' berhasil ditambahkan.")
except ValueError:
    print("Tahun harus berupa angka!")
except Exception as e:
    print(f"Terjadi kesalahan: {e}")

```

Fungsi `tambah_alat()` digunakan untuk menambahkan data alat berat baru ke dalam daftar variabel `alat_berat`. Saat fungsi dijalankan, program akan membersihkan layar terlebih dahulu dengan memanggil fungsi `clear()`. Lalu pengguna diminta memasukkan nama, merek, tahun, dan status alat. Jika nama alat yang dimasukkan sudah ada dalam daftar, maka program langsung menampilkan pesan alat tersebut sudah ada dalam daftar dan proses dihentikan. Jika belum ada, data alat baru akan disimpan ke dalam `alat_berat` yang berisi merek, tahun, dan status. Fungsi ini juga menggunakan try-except untuk kesalahan dalam penginputan, ketika pengguna salah memasukkan tahun (bukan angka) atau terjadi error lain. Setelah berhasil, program menampilkan pesan alat berhasil ditambahkan.

```

def hapus_alat():
    alat = input("Masukkan nama alat yang ingin dihapus: ").strip()
    if alat in alat_berat:
        alasan = input("Alasan dihapus (Rusak/Ingin diperbaiki): ").strip()
        alat_berat.pop(alat)
        print(f"Alat '{alat}' dihapus karena '{alasan}'.")
    else:
        print("Tidak ada alat tersebut")

```

Fungsi `hapus_alat()` berfungsi untuk menghapus data alat berat dari daftar `alat_berat`. Ketika dijalankan, program akan meminta pengguna memasukkan nama alat yang ingin dihapus. Jika nama alat tersebut ada di dalam data, maka program akan meminta pengguna menginput alasan penghapusan alat tersebut karena rusak atau ingin diperbaiki. Setelah itu program menampilkan pesan alat berhasil dihapus beserta alasannya. Tapi, jika nama alat yang dimasukkan tidak ditemukan dalam data, program akan menampilkan pesan “Tidak ada alat tersebut” agar pengguna tahu bahwa alat tersebut memang tidak ada didalam daftar.

```

def login():
    clear()
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Masukkan Username: ").strip()
    password = input("Masukkan Password: ").strip()

    if username in pengguna and pengguna[username]["password"] == password:
        print(f"Login berhasil sebagai {pengguna[username]['akses']}")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        return username

```

```

else:
    print("Username atau password salah! Coba lagi.\n")
    ulang = input("Apakah ingin login ulang? (y/n): ").strip().lower()
    if ulang == "y":
        return login()
    else:
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        return None

```

Fungsi login() ini adalah fungsi rekursif. Pertama, program menggunakan fungsi clear() dan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Setelah input username dan password, fungsi akan mengecek apakah username dan password yang dimasukkan ada dalam data pengguna atau tidak. Jika sesuai, maka program menampilkan pesan bahwa login berhasil dengan hak akses pengguna (admin atau user). Jika username atau password salah, program akan menampilkan pesan “username dan password salah!” dan menanyakan apakah pengguna ingin login kembali atau tidak. Jika pengguna menginput "y", maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri (rekursif) untuk mengulang proses login. Jika pengguna memilih "n", maka fungsi akan berhenti dengan menampilkan pesan dan mengembalikan None, none menandakan bahwa login gagal.

```

while True:
    clear()
    print("=== SISTEM PENGELOLA ALAT BERAT ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")

    menu = input("Pilih menu (1-3): ")

```

Program menampilkan menu sistem pengelola alat berat dan berjalan secara terus-menerus menggunakan perulangan while True:. Setiap kali perulangan dimulai, fungsi clear() dipanggil untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian, program menampilkan tiga pilihan menu, yaitu 1), Login untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar, 2). Register untuk membuat akun baru, dan 3). Keluar untuk keluar dari program. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan pilihan menu (1-3) dan angka yang sudah dimasukkan akan digunakan untuk langkah selanjutnya dalam program.

```

if menu == "1":
    login_user = login()
    if login_user is None:
        continue
    akses = pengguna[login_user]["akses"]

```

Jika pengguna memilih menu nomor 1, program akan memanggil fungsi login() dan

menyimpan ke dalam variabel `login_user`. Jika proses login gagal atau dibatalkan, fungsi `login()` akan mengembalikan ke `None`, dan program akan langsung kembali ke awal menu utama menggunakan perintah `continue`. Tapi, jika login berhasil, `login_user` berisi username pengguna yang diinput, sehingga program dapat mengambil aksesnya melalui `akses = pengguna[login_user]["akses"]`. Dengan ini, program dapat membedakan apakah pengguna yang memiliki akses sebagai admin atau user.

```
# === MENU ADMIN ===
if akses == "admin":
    while True:
        clear()
        print(f"=== MENU ADMIN ({login_user}) ===")
        print("1. Tambah alat baru")
        print("2. Lihat semua alat")
        print("3. Ubah status alat")
        print("4. Hapus alat")
        print("5. Keluar")

        pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")
        if pilihan == "1":
            tambah_alat()
        elif pilihan == "2":
            tampilkan_alat()
        elif pilihan == "3":
            clear()
            alat = input("Masukkan nama alat yang mau diubah: ").strip()
            status_baru = input("Masukkan status baru (Siap
Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan) : ").strip()
            ubah_status(alat, status_baru)
        elif pilihan == "4":
            hapus_alat()
        elif pilihan == "5":
            break
        else:
            print("Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

Ini adalah menu untuk admin dalam sistem pengelola alat berat. Setelah login berhasil, program masuk ke perulangan `while True`: agar menu admin terus ditampilkan hingga admin memilih untuk keluar. Setiap kali perulangan berjalan, layar dibersihkan dengan `clear()` lalu program menampilkan judul yang berisi nama pengguna admin yang sedang login, ada lima menu untuk akses admin, yaitu: (1) Tambah alat baru untuk menambahkan data alat berat ke dalam program dengan menggunakan fungsi `tambah_alat()`, (2) Lihat semua alat untuk menampilkan daftar alat menggunakan fungsi `tampilkan_alat()`, (3) Ubah status alat (misalnya dari “Rusak” menjadi “Siap Pakai”) dengan memanggil fungsi `ubah_status()`, (4)

Hapus alat untuk menghapus alat yang tidak digunakan lagi menggunakan fungsi `hapus_alat()`, dan (5) Keluar untuk meninggalkan menu admin dengan perintah `break`. Jika admin memasukkan nomor menu selain 1-5 maka program akan menampilkan pesan “Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!” dan kembali menampilkan menu setelah pengguna menekan Enter.

```
else:
    while True:
        clear()
        print(f"=== MENU USER ({login_user}) ===")
        print("1. Lihat alat berat")
        print("2. Keluar")

        pilihan = input("Pilih menu (1-2): ")

        if pilihan == "1":
            tampilkan_alat()
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        elif pilihan == "2":
            break
        else:
            print("Gunakan menu 1-2!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

Ini adalah menu untuk pengguna biasa (user) dalam sistem pengelola alat berat. Terdapat perulangan `while True`: agar menu user terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Setiap kali perulangan dimulai, layar dibersihkan dengan `clear()`, lalu menampilkan menu user yaitu: (1) Lihat alat berat, yang memanggil fungsi `tampilkan_alat()` untuk menampilkan daftar semua alat berat, dan (2) Keluar, yang menghentikan perulangan dengan perintah `break`. Jika pengguna menginput selain angka 1–2, program akan menampilkan pesan “Gunakan menu 1–3!”. Dan menu nya berbeda dengan akses admin yang bisa melakukan CRUD.

```
# === REGISTER ===
elif menu == "2":
    clear()
    print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
    username = input("Masukkan username baru: ").strip()
    password = input("Masukkan password baru: ").strip()

    if username in pengguna:
        print("Username sudah terdaftar!")
    else:
        pengguna[username] = {"password": password, "akses": "user"}
        print(f"Akun '{username}' berhasil dibuat sebagai user!")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

```

elif menu == "3":
    print("Program berhenti.")
    break
else:
    print("Pilihan menu tidak sesuai! Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

```

Ini adalah fitur registrasi akun baru saat pengguna memilih menu 2 (Register), layar akan dibersihkan dengan `clear()`. Pengguna diminta untuk menginput username dan password baru. Program akan memeriksa apakah username tersebut sudah ada di dalam dictionary pengguna. Jika username sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan “Username sudah terdaftar!” agar pengguna menggunakan username dan password lain. Tapi, jika belum ada, program akan menambahkan akun baru ke dictionary pengguna dengan struktur data `{"password": password, "akses": "user"}`, akun tersebut akan memiliki hak akses sebagai user biasa bukan admin. Setelah itu, muncul pesan bahwa akun berhasil dibuat. Lalu, jika pengguna memilih menu 3, program akan menampilkan pesan “Program berhenti.” dan keluar dari perulangan utama menggunakan `break`, sehingga seluruh program berhenti. Jika pengguna memasukkan angka selain 1–3, maka muncul pesan “Pilihan menu tidak sesuai! Gunakan nomor menu yang sudah disediakan!”.

4. Hasil output

```

=== LOGIN ===
Masukkan Username: alia
Masukkan Password: 015
Login berhasil sebagai admin
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.1 Login Menggunakan Username dan Password Yang Sesuai dan Berhasil Login Sebagai Admin

```

=== MENU ADMIN ===
1. Tambah alat baru
2. Lihat semua alat
3. Ubah status alat
4. Hapus alat
5. Keluar
Pilih menu (1-5):

```

Gambar 4.2 Output Menu Untuk Pengelola Alat Berat

```

=== TAMBAH ALAT BARU ===
Masukkan nama alat: Crane
Masukkan merek alat: Terex
Masukkan tahun alat: 2024
Masukkan status alat (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): Siap Pakai
Alat 'Crane' berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.3 Menu 1 Menambahkan Alat Berat Baru

Nama	Merek	Tahun	Status
Excavator	Hitachi	2010	Siap Pakai
Bulldozer	Caterpillar	2020	Rusak
Compactor	Bomag	2005	Dalam Perbaikan
Crane	Terex	2024	Siap Pakai

Gambar 4.4 Memilih Menu 2 Tampilan Alat Berat dan Ada Tambahan Alat Baru

```

=== UBAH STATUS ALAT ===
Masukkan nama alat yang ingin diubah: Bulldozer
Masukkan status baru (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): Siap Pakai
Status alat 'Bulldozer' berhasil diubah menjadi 'Siap Pakai'
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.5 Menu 3 Mengubah Status Alat Berat Baru

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===

```

Nama	Merek	Tahun	Status
Excavator	Hitachi	2010	Siap Pakai
Bulldozer	Caterpillar	2020	Siap Pakai
Compactor	Bomag	2005	Dalam Perbaikan
Crane	Terex	2024	Siap Pakai

```

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.6 Output Setelah Mengubah Status Alat Berat

```

=== HAPUS ALAT ===
Masukkan nama alat yang ingin dihapus: Compactor
Kenapa ingin menghapus alat ini (Rusak/Ingin Diperbaiki): Ingin Diperbaiki
Alat 'Compactor' berhasil dihapus, karena 'Ingin Diperbaiki'.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.7 Memilih Menu 4 Untuk Menghapus Alat

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Merek | Tahun | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Siap Pakai |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.8 Output Setelah Menghapus Alat Berat

```

=== REGISTER AKUN BARU ===
Masukkan username baru: arum
Masukkan password baru: 1
Akun 'arum' berhasil dibuat sebagai user!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Membuat Akun Baru dan Menampilkan Menu Untuk User

```

=== MENU USER ===
1. Tampilkan alat berat
2. Keluar
Masukkan Nomor Pada Menu (1-2):

```

Gambar 4.10 Menu Untuk User

5. Instalasi Git

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Perintah Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan baru pada program yang dibuat.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apd> git commit -m 'posttestapd'
[main 4fc40bb] posttestapd
1 file changed, 1 deletion(-)
```

Gambar 5.2 Perintah Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan pada program yang dibuat.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 447 bytes | 447.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/AliaFransiskaDewiArumTrilestari-A25/praktikum-apd.git
fc46030..4fc40bb main -> main
PS C:\praktikum-apd>
```

Gambar 5.3 Perintah Git Push

Git Push digunakan untuk mengupload perubahan dan mengirimkannya ke repositori github.